Janvier 2026

UE Traitement du Signal et Application en Imagerie

Rapport récapitulatif du code de projet

SR3 Code Implementation

Havot Erwann : 21908851
Rieux Maxime : 22402790

Université de Toulouse

1. La Super-Résolution comme Problème Inverse..... 3
2. Le Modèle SR3 : Affinement Itératif par Diffusion..... 3
3. Le U-Net comme Filtre Non-Linéaire Adaptatif..... 3
4. Implémentation dans l'environnement Colab.....4
5. Processus d'Inférence et Synthèse de Fréquences..... 4
6. Analyse des résultats et Visualisation.....4
7. Analyse Technique du Résultat..... 5

1. La Super-Résolution comme Problème Inverse

En traitement du signal, la super-résolution (SR) consiste à estimer un signal de haute fidélité y à partir d'une observation dégradée x. Le modèle de dégradation peut s'écrire :

$$x = D(y) + n$$

Où D est un opérateur de sous-échantillonnage et n représente le bruit additif, souvent modélisé par un Bruit Blanc Additif Gaussien. Le passage d'une résolution de 64x64 à 512x512 induit une perte massive d'informations dans les hautes fréquences spatiales.

2. Le Modèle SR3 : Affinement Itératif par Diffusion

L'algorithme **SR3** (Super-Resolution via Iterative Refinement) utilisé dans ce projet traite la reconstruction comme un processus de débruitage stochastique. Contrairement aux méthodes d'interpolation déterministes, SR3 apprend la distribution conditionnelle $p(y|x)$.

Le processus de diffusion (Forward) : le signal haute résolution est progressivement corrompu par l'ajout de bruit gaussien epsilon du type $N(0, I)$ suivant une séquence de variances $beta_t$. À l'étape T, le signal original est transformé en un bruit pur.

3. Le U-Net comme Filtre Non-Linéaire Adaptatif

Le cœur de l'implémentation réside dans le réseau de neurones, souvent une architecture U-Net avec attention, qui fait office de prédicteur de bruit. Au lieu de filtrer le signal directement, le réseau estime le bruit résiduel à chaque étape itérative pour le soustraire.

Dans le code de Janspiry, cette logique est implémentée via une fonction de perte de type Erreur Quadratique Moyenne (MSE), familière en traitement du signal pour minimiser la puissance du bruit :

```python
# Extrait conceptuel de la logique de filtrage (basé sur diffusion.py)
def p_losses(self, x_start, t, noise=None):
    # Génération du bruit gaussien de référence
    noise = torch.randn_like(x_start)
    # Application du modèle pour estimer ce bruit
    predicted_noise = self.denoise_fn(torch.cat([low_res_cond, x_noisy], dim=1),
    # Minimisation de l'énergie du bruit résiduel
    return F.mse_loss(noise, predicted_noise)
```

4. Implémentation dans l'environnement Colab

Le notebook automatise la chaîne de traitement en plusieurs modules :

Prétraitement (prepare_data.py) : ce script génère une base de données au format LMDB, optimisant les accès mémoire pour les tenseurs de grande dimension. Il assure la cohérence spectrale entre les entrées 64x64 et les cibles 512x512.

Configuration et Patching : le notebook modifie dynamiquement le fichier sr_sr3_64_512.json pour injecter les poids du modèle pré-entraîné I830000_E32. Cette étape est cruciale car elle définit la "réponse impulsionnelle" apprise par le filtre sur le dataset CelebaHQ.

5. Processus d'Inférence et Synthèse de Fréquences

L'inférence, lancée par infer.py, réalise la "remontée" du signal. À chaque itération, le modèle injecte des détails (hautes fréquences) cohérents avec la structure globale du signal basse résolution. Ce processus peut être vu comme un filtrage itératif où la bande passante du signal reconstruit s'élargit à chaque pas de temps t. La durée d'une exécution pour une image est d'environ 50 minutes avec l'utilisation du gpu T4 de colab.

6. Analyse des résultats et Visualisation

La cellule finale du notebook utilise la bibliothèque matplotlib pour comparer le signal original, le signal sous-échantillonné et le signal reconstruit par inférence.

Signal Basse Résolution : présente un flou de texture dû à la coupure des hautes fréquences.

Signal Inféré : restaure la netteté des contours (gradients élevés) sans les artefacts de Gibbs typiques des filtres de reconstruction classiques.

L'approche SR3 démontre que l'utilisation du bruit gaussien comme processus prioritaire permet de résoudre l'ambiguïté inhérente à la super-résolution. En combinant des concepts classiques de traitement du signal : MSE, bruit additif avec des architectures de filtrage profond, l'implémentation de Janspiry parvient à une reconstruction haute fidélité dépassant les limites théoriques du théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon par l'apport d'une information apprise.

7. Analyse Technique du Résultat

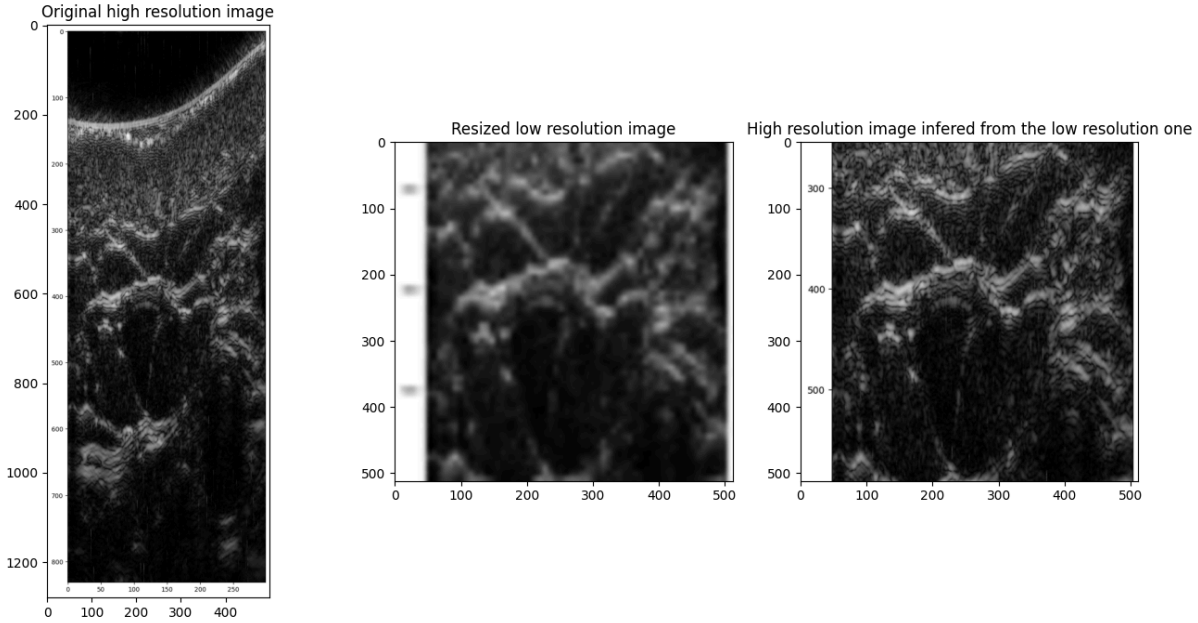

Figure 1 : Comparaison des signaux visuels. (Gauche) Image originale y_0. (Centre) Signal basse résolution x après sous-échantillonnage et repliement spectral. (Droite) Signal reconstruit y_chapeau par débruitage itératif SR3.

Analyse du Signal Basse-Résolution (Centre) : Cette image représente la perte d'information structurelle. Mathématiquement, le passage de 512 pixels à 64 pixels agit comme un filtre passe-bas idéal suivi d'un sous-échantillonnage. On observe une disparition totale des hautes fréquences spatiales. Le rapport signal sur bruit (SNR) est dégradé par les artefacts d'aliasing.

Analyse du Signal Inféré (Droite) : Le résultat de l'inférence montre une reconstruction spectrale impressionnante. Contrairement à un filtre d'interpolation classique qui se contenterait de lisser les blocs, le modèle SR3 a synthétisé des détails à haute fréquence cohérents.

Texture et Contours : On observe que les gradients aux interfaces (contours) sont nets, ce qui indique que le filtre itératif a réussi à inverser localement l'opérateur de flou.

Réduction du Bruit : Bien que le processus utilise du bruit gaussien, l'image finale présente un grain très fin et naturel, prouvant que la soustraction itérative du bruit epsilon à chaque pas t converge vers une solution stable et réaliste.